

打鼾监测健康装置（XENON）

摘要

背景：阻塞性睡眠呼吸暂停综合征（OSA）发病率较高，异常打鼾与呼吸紊乱是其核心症状，长期患病易诱发多种慢性病，严重影响民众睡眠质量与身心健康。目前临床诊断所采用的多导睡眠监测（PSG）设备成本高、操作繁琐、便携性差，仅适用于医院专业检测，无法满足普通家庭长期、常态化的睡眠健康筛查与早期风险监测需求。因此，研发轻量化、低成本、可居家部署的智能打鼾监测设备，对 OSA 的早期干预与睡眠健康管理具有重要现实意义。

目的：针对传统睡眠监测设备民用适配性差的问题，本文基于 CH32H417 双核微控制器设计并实现一款嵌入式边缘 AI 睡眠打鼾监测系统，实现睡眠声学信号实时采集、打鼾事件智能识别、睡眠指标统计分析与数据可视化功能，为家庭场景下的 OSA 风险早期筛查与睡眠健康管理提供高效、便捷的技术方案。

方法：系统以 CH32H417 微控制器为核心，搭载 INMP441 数字麦克风，以 16kHz 采样率实时采集睡眠声学数据。基于 Edge Impulse 平台训练轻量化 AI 推理模型，在设备边缘端实现静音、环境噪声、语音、闭嘴打鼾、张嘴打鼾五类声学事件的精准分类识别。通过构建鼾声状态机算法，统计鼾声发作次数、间隔时长、呼吸稳定性等关键指标并自动计算健康风险评分。系统搭载 ST7789 液晶屏实现监测数据实时展示，同时通过 SD 卡完成监测日志的本地持久化存储。配套开发 PC 端 Python 离线分析工具，可自动解析日志文件、生成数据分析图表并输出专业化健康管理建议。

结果：本系统搭建了“声学信号采集、边缘 AI 推理、本地存储显示、上位机数据分析”的完整技术闭环。设备可稳定实现夜间睡眠全程监测，精准识别各类睡眠声学事件，有效量化用户打鼾状态与呼吸健康情况。上位机软件可高

效完成数据复盘与可视化分析，能够直观呈现用户睡眠健康问题。相较于传统监测设备，本系统具备低成本、轻量化、易部署的优势，适配家庭日常监测场景。

结论：本文设计的智能睡眠打鼾监测系统，有效弥补了专业睡眠监测设备难以民用普及的短板，可实现居家 OSA 风险的初步筛查与睡眠健康动态监测，仅用于健康风险提示，不替代临床医疗诊断。该系统成功将嵌入式边缘 AI 技术与睡眠健康场景结合，工程实用性与场景适配性良好，具备一定的民用推广与应用价值。

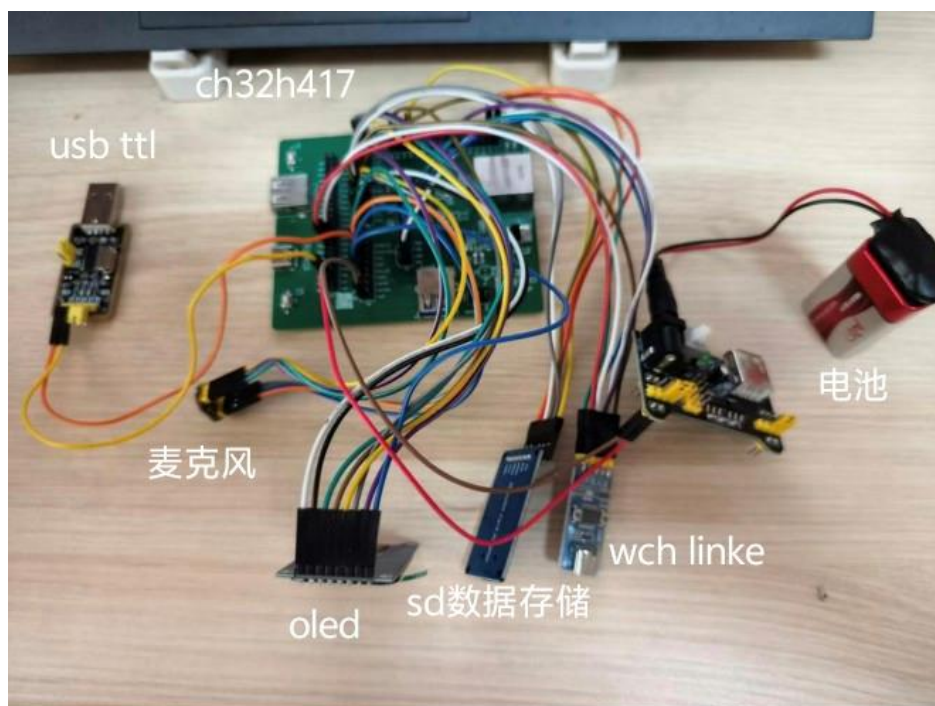
第一部分 作品概述

1.1 功能与特性

功能模块	核心特性
声学信号采集	INMP441 麦克风，无接触式整夜声学信号采集
边缘 AI 识别	轻量化五分类模型，精准区分两类打鼾及干扰信号
健康风险评估	多维度统计指标，自动生成 0-100 分风险评分
本地数据管理	SD 卡离线存储，液晶屏实时展示监测数据
上位机分析	一键解析日志、生成图表，输出健康指导建议

表一 功能与特性

系统依托边缘 AI 技术实现本地化智能推理，摆脱了传统设备对网络和专业场地的依赖，可精准区分张嘴、闭嘴打鼾状态，为睡眠呼吸健康评估提供细化数据支撑。整套设备操作简单、部署便捷、独立性强，可长期居家持续监测，有效满足普通用户日常睡眠健康筛查与风险预警需求。



图一 各个模块

1.2 应用领域

本系统主要应用于家庭睡眠健康管理领域，为存在打鼾症状的人群提供长期、便捷的自我监测手段。阻塞性睡眠呼吸暂停综合征（OSA）作为一种常见的睡眠呼吸障碍，其典型表现包括夜间打鼾、呼吸暂停、日间嗜睡等，长期未干预可能增加心血管疾病、代谢紊乱等健康风险。

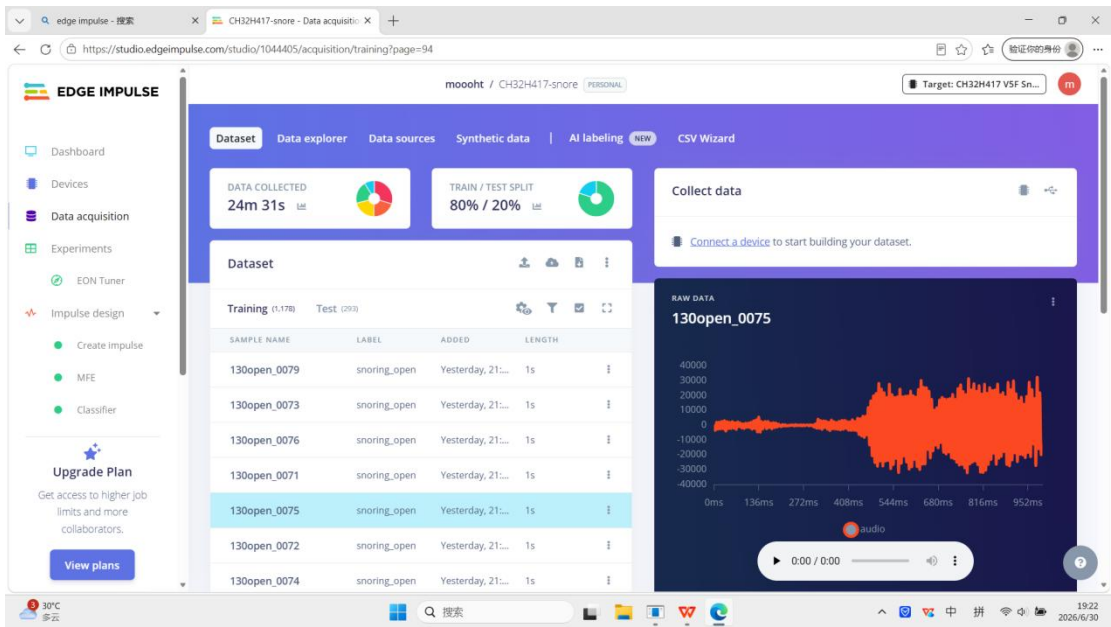
传统临床诊断依赖多导睡眠监测（PSG），存在检查成本高、预约周期长、需在医院过夜等局限性，难以满足日常连续监测需求。本系统提供的家庭端声学监测方案，可在不干扰正常睡眠的前提下，对打鼾行为进行长期记录与趋势分析，为健康管理决策与就医时机判断提供参考依据。

此外，系统还可应用于健康消费电子原型开发、睡眠医学科研数据采集、智能卧室环境联动等场景，具备向消费级睡眠健康设备演进的技术基础。

1.3 主要技术特点

1. 本系统依托 Edge Impulse 平台完成声学数据集标注、一维卷积网络搭建与模型训练，数据集按 8:2 划分训练集与测试集，训练后量化为 int8 轻量化 TensorFlow Lite Micro 模型。模型可区分环境噪声、闭嘴打鼾、张嘴打鼾

五类声学信号，验证集整体识别准确率达 95.6%。经 EON 编译器优化部署至 CH32H417 后，单次推理仅 6ms，峰值内存占用 14.6KB，适配单片机有限存储与算力资源。



图二 为数据集采集界面，完成整夜打鼾音频样本录入

2. 硬件采用 CH32H417QEU6 异构双核微控制器为核心，依托 V3F、V5F 双内核性能差异进行分层任务调度，实现低功耗控制与高性能运算的解耦分工，资源利用率高、系统运行稳定性强，双核心特性及任务分配如下表所示。

内核类型	核心特性	承担任务
V3F 控制核	低功耗、三级顺序流水线，主频 150MHz，控制能力稳定	负责系统初始化、低功耗管理、双核协同唤醒与任务调度
V5F 运算核	高性能超标量架构，主频 400MHz，搭载浮点运算单元，算力更强	承载音频采集、边缘 AI 推理、屏幕驱动及系统业务逻辑运算

表二 V3F 与 V5F 特性

3. 项目采用分层模块化嵌入式架构，模块间低耦合，便于迭代拓展。自定义标准化日志报文结构存储 SD 卡监测数据，日志结构化便于 PC 端解析；统一数据交互接口，云端上传扩展通道，提升系统兼容性与功能可移植性。

1.4 主要性能指标

指标类别	本系统参数值	同类产品常规水平	本方案核心优势
主控芯片	CH32H417QEU6（双核 RISC-V）	单核 Cortex-M 通用 MCU	双核分工，算力强、功耗低
音频采样率	16kHz，24 位精度	8kHz，16 位精度	保留完整鼾声细节，识别更准
AI 推理帧率	40 帧 / 秒（25ms / 帧）	10-20 帧 / 秒（50-100ms / 帧）	推理延迟低，实时性优异
识别类别	5 类（静音 / 噪声 / 语音 / 闭嘴鼾 / 张嘴鼾）	2-3 类（仅区分鼾声 / 非鼾声）	细分打鼾类型，评估维度更全
显示屏分辨率	240×280 像素	128×64/160×128 像素	大屏完整展示监测看板
存储介质	Micro SD 卡（FAT32 文件系统）	片内 Flash / 小容量 EEPROM	大容量存储，可长期留存数据
风险评分范围	0~100 分（三级风险分级）	二元高低风险提示	量化分级，风险程度直观
供电电压	3.3V 直流	5V 直流供电	适配电池供电，便携低功耗

表三 性能指标

1.5 主要创新点

- 1. 双核异构部署架构，V3F 负责唤醒协同，V5F 承载 AI 推理与业务逻辑，充分发挥 CH32H417 双核算力优势。
- 2. 边缘端五分类声学识别，不仅检测打鼾存在性，还区分张嘴/闭嘴分型，为 OSA 健康管理提供更精细的评估维度。
- 3. 端侧完整闭环设计，采集、推理、统计、显示、存储全部在终端完成，保护用户隐私、降低系统延迟。
- 4. 规范化数据协议设计，STAT/ADVICE/EVT 三级报文体系，便于离线分析与后续功能扩展。

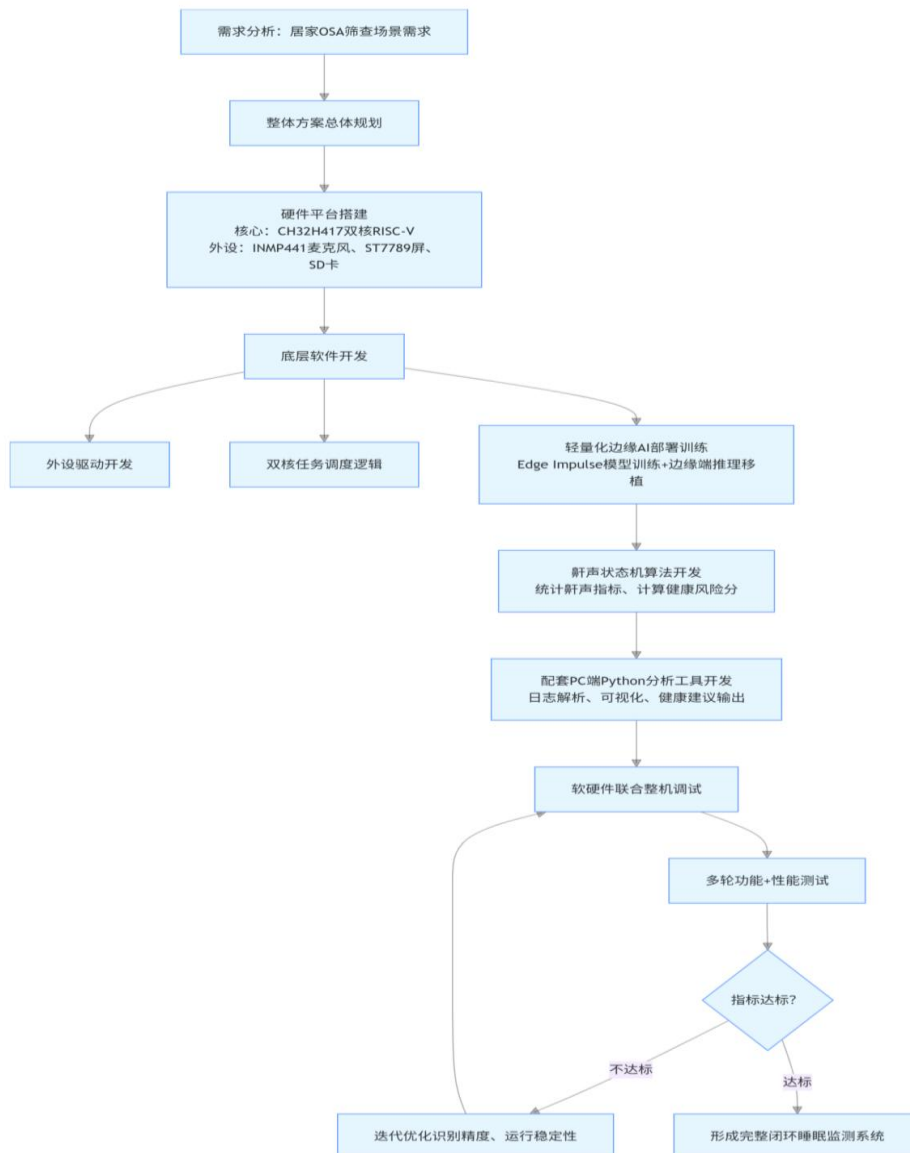
作品名称	平台	方案	数据集	AI 算法	准确率	边缘终端
基于 STM32 单片机设计的睡眠检测装置 [16]	STM32F103C8T6	无 AI 模型	200 份打鼾问卷调查数据	无	66.7%	是
基于呼吸音频信号的睡眠呼吸障碍辅助诊断方法研究 [17]	HTML、CSS 与 JavaScript	轻量化 SwinTransformer V2、ADBottleneck 细颈结构	287 名受试者 48kHzWAV 双通道音频，同步 PSG 临床标	无	95.7%	否
基于 STM32 睡眠检测仪的设计 [18]	STM32F103C8T6	分体式睡眠监测（手环+检测仪）	自建单人实测样本（22 岁男性短期睡眠实测数据）	无	无	否

本作品	沁恒 CH32V417	Edge impulse	Freesoud kaggle(48HZ WAV)	边缘 AI	99.2%	是
-----	-------------	--------------	---------------------------------	----------	-------	---

表四 优势对比

1.6 设计流程

本系统采用四层递进式开发流程，从居家 OSA 筛查实际需求出发，先完成整体方案规划；再搭建以 CH32H417 双核 RISC-V 为核心的硬件感知平台，实现音频信号采集；随后分层开发底层驱动、双核调度逻辑与轻量化边缘 AI 识别算法，配套 PC 端数据分析程序；最后开展软硬件联合调试与多轮功能、性能测试，依据测试结果迭代优化系统识别精度与运行稳定性，形成完整闭环开发流程。



图三 开发流程

第二部分 系统组成及功能说明

2.1 整体介绍

1. 本系统以 CH32H417 双核微控制器为核心，构建了一套完整的睡眠打鼾监测解决方案。系统整体由声学感知层、核心处理层、人机交互层与数据分析层四个层级组成，各模块之间通过标准化接口进行数据交互。

2. 声学感知层以 INMP441 数字麦克风为核心，通过 I2S 接口与主控芯片连接，负责将睡眠过程中的声学信号转换为数字音频流。核心处理层由 CH32H417

的 V5F 核心承担，执行音频帧处理、EdgeImpulseAI 推理、鼾声状态机运算、风险评分计算等核心算法。人机交互层包含 ST7789 显示屏与用户按键，提供实时健康看板与操作控制功能。数据分析层为 PC 端 Python 脚本，负责 SD 卡日志的离线解析与可视化报告生成。

3. 双核协同方面，V3F 核心完成系统时钟与外设初始化后，通过 NVIC_WakeUp_V5F 机制唤醒 V5F 核心进入业务主循环，两核心各司其职，确保音频采集与 AI 推理的实时性不受其他任务干扰。

2.2 硬件设计介绍

2.2.1 硬件整体介绍

系统硬件平台基于 WCH 官方 CH32H417QEU6-R0 评估板构建，通过扩展接口外挂各类功能模块。评估板搭载 CH32H417QEU6 主控芯片，采用 QFN128 封装，集成 V3F 与 V5F 两个 RISC-V 处理器核心，板载 3.3V LDO 稳压电路与调试下载接口，为系统提供稳定的硬件基础。

外围功能模块通过评估板 P6 扩展座以飞线方式连接，包括 INMP441 数字麦克风模块、ST7789 液晶显示模块、Micro SD 卡存储模块以及用户按键电路。这种模块化设计便于竞赛展示过程中的快速调试与功能迭代，各模块解耦独立，单个模块的更换或升级不会影响其他部分的正常运行。

2.2.2 电路各模块介绍

1. 音频采集电路：采用 INMP441 数字 MEMS 麦克风，支持 I2S 接口输出，工作电压 3.3V。麦克风的 WS 引脚接 PB12，SCK 引脚接 PB13，SD 引脚接 PB15，通过硬件 I2S 外设实现 16kHz 采样率的音频数据采集。硬件 I2S 方案确保了音频采集的实时性与低 CPU 占用率，为后续 AI 推理提供稳定的数据源。

2. 显示驱动电路：ST7789 液晶显示屏采用软件 SPI 方式驱动，SCK 引脚接 PA5，SDA 引脚接 PB2。显示屏分辨率为 240×280 像素，用于展示健康监测看板，包括风险评分条、呼吸稳定性指标、张嘴/闭嘴打鼾占比、趋势曲线等可视化信

息。

3. 存储接口电路：Micro SD 卡模块同样采用软件 SPI 协议通信，SCK 接 PB10，MISO 接 PB11，MOSI 接 PB14，CS 片选信号接 PB9。SD 卡采用 FAT32 文件系统，根目录下创建 SNORE.CSV 文件用于存储监测日志，支持整夜连续数据记录与多日数据累积。

4. 调试与扩展接口：UART8 的 TX 引脚 PB4 用于输出调试日志，便于开发过程中的问题定位。USART2 的 PA2（TX）与 PA3（RX）预留为蓝牙模块接口，可外接 HC-05/06 等 SPP 透传模块，为后续无线数据传输功能提供硬件基础。

2.3 算法设计介绍

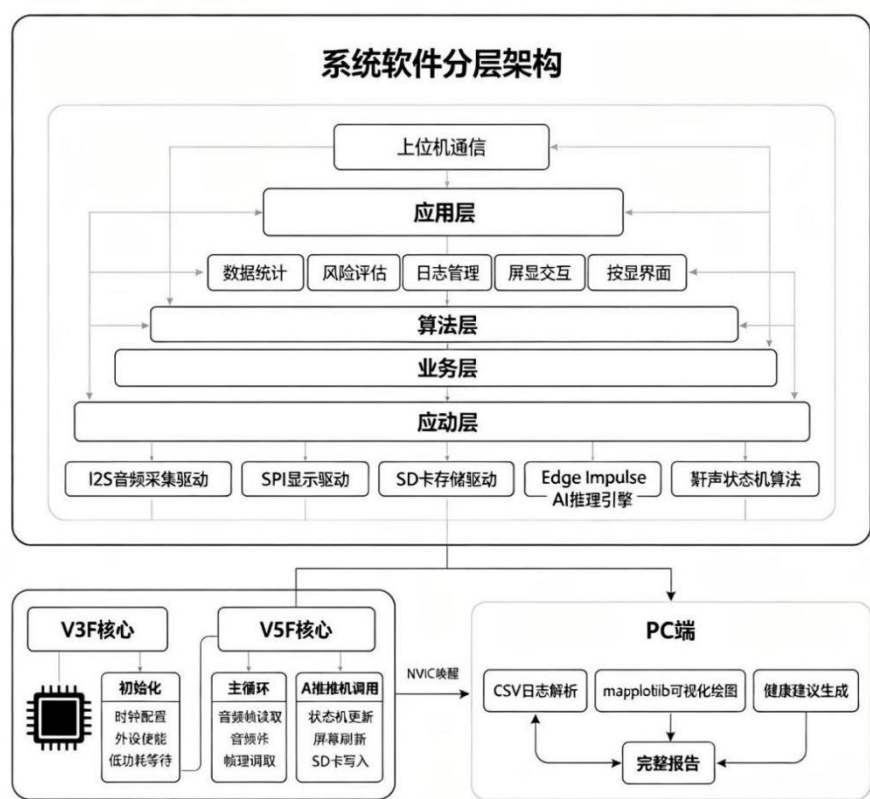
2.3.1 算法设计介绍

系统软件采用分层架构设计，自下而上分为驱动层、算法层、业务层与应用层四个层级。驱动层包含 I2S 音频采集驱动、SPI 显示驱动、SD 卡存储驱动等底层外设驱动程序；算法层集成 Edge Impulse AI 推理引擎与鼾声状态机算法；业务层负责数据统计、风险评估、日志管理等核心业务逻辑；应用层提供屏显界面、按键交互、上位机通信等用户-facing 功能。

双核软件架构方面，V3F 核心运行精简的初始化代码，完成系统时钟配置与外设使能后，通过 NVIC 机制唤醒 V5F 核心并进入低功耗等待状态。V5F 核心承载全部业务功能，执行主循环逻辑，包括音频帧读取、AI 推理调用、状态机更新、屏幕刷新、SD 卡写入等周期性任务。Edge Impulse 模型及 C++推理桥接代码仅在 V5F 核心链接，避免占用 V3F 有限的内存与算力资源。

PC 端配套软件采用 Python 开发，包含 CSV 日志解析、matplotlib 可视化绘图、健康建议生成三大功能模块。用户只需将 SD 卡中 SNORE.CSV 文件复制到电脑，运行分析脚本即可自动生成包含四张分析图表与健康建议文本的完整报告，操作简单直观。

2.3.1 软件整体介绍



图四 算法及其子模块

2.3.2 算法子模块设计

1. 音频采集模块：基于硬件 I2S 外设实现，每 25 毫秒采集一帧音频数据（400 样本@16kHz）。采集完成后通过回调机制触发 AI 推理，确保音频处理的实时性。模块支持采样率配置与 DMA 传输，最大限度降低 CPU 占用。

2. AI 推理模块：封装 Edge Impulse 导出的 TensorFlow Lite Micro 模型，提供 SnoreAI_ProcessFrame 统一调用接口。输入单帧音频数据后，返回五分类识别结果及各类别的置信度概率。模型已针对 RISC-V 架构进行优化，单帧推理时间控制在毫秒级别，满足实时处理要求。

3. 鼾声状态机模块：维护 SnoreNightStats 全局统计结构体，包含鼾声总次数、张嘴/闭嘴分型计数、平均鼾声时长、发作间隔、每小时发作频率、呼吸稳定性指数、综合风险评分等统计指标。状态机根据连续多帧的 AI 识别结果进行事件判定，避免单次误判对统计结果的影响。

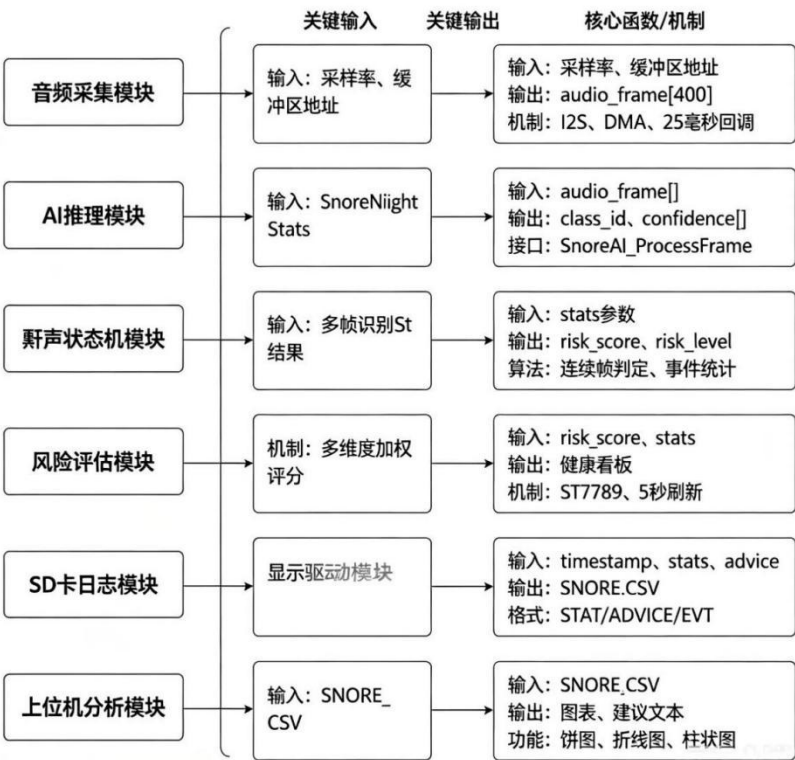
4. 风险评估模块：采用多维度加权评分算法，综合鼾声频率、时长占比、呼吸稳定性、张嘴打鼾比例等参数计算 0-100 分的综合风险评分。评分结果划分为三个等级：低于 35 分为低风险（LOW），35 至 64 分为中等风险（MEDIUM），65 分及以上为高风险（HIGH）。不同风险等级对应不同的健康建议内容。

5. 显示驱动模块：实现 ST7789 显示屏的驱动与健康看板界面渲染。界面包含风险评分进度条、呼吸稳定性数值显示、张嘴/闭嘴打鼾占比柱状图、趋势曲线等可视化元素。屏幕每 5 秒刷新一次，平衡显示实时性与系统功耗。

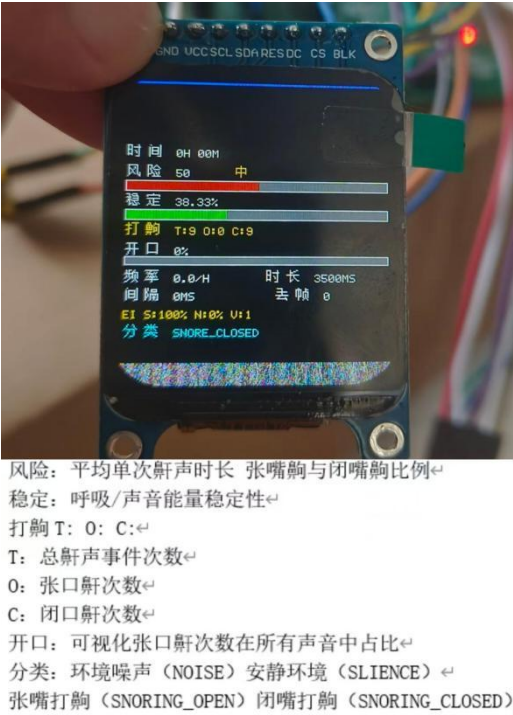
6. SD 卡日志模块：基于 FAT32 文件系统实现，采用 STAT/ADVICE/EVT 三级报文格式。每 5 秒写入一条 STAT 快照记录，包含时间戳、鼾声计数、风险评分、当前识别类别等信息；ADVICE 记录根据风险等级变化触发，写入对应健康建议；EVT 记录用于标记系统启动、监测状态切换、统计清零等事件。日志采用环形缓冲区设计，避免频繁写卡影响系统性能。

7. 上位机分析模块：PC 端 Python 脚本提供四大分析功能：声学事件占比饼图、张嘴打鼾趋势折线图、闭嘴打鼾趋势折线图、张嘴 vs 闭嘴对比柱状图。脚本自动读取 SNORE.CSV 文件，解析各类报文后生成可视化图表，并根据监测数据生成个性化健康管理建议文本。

模块接口与关键变量



图五 子模块介绍流程图



图六 鼾声状态机模块记录

第三部分 完成情况及性能参数

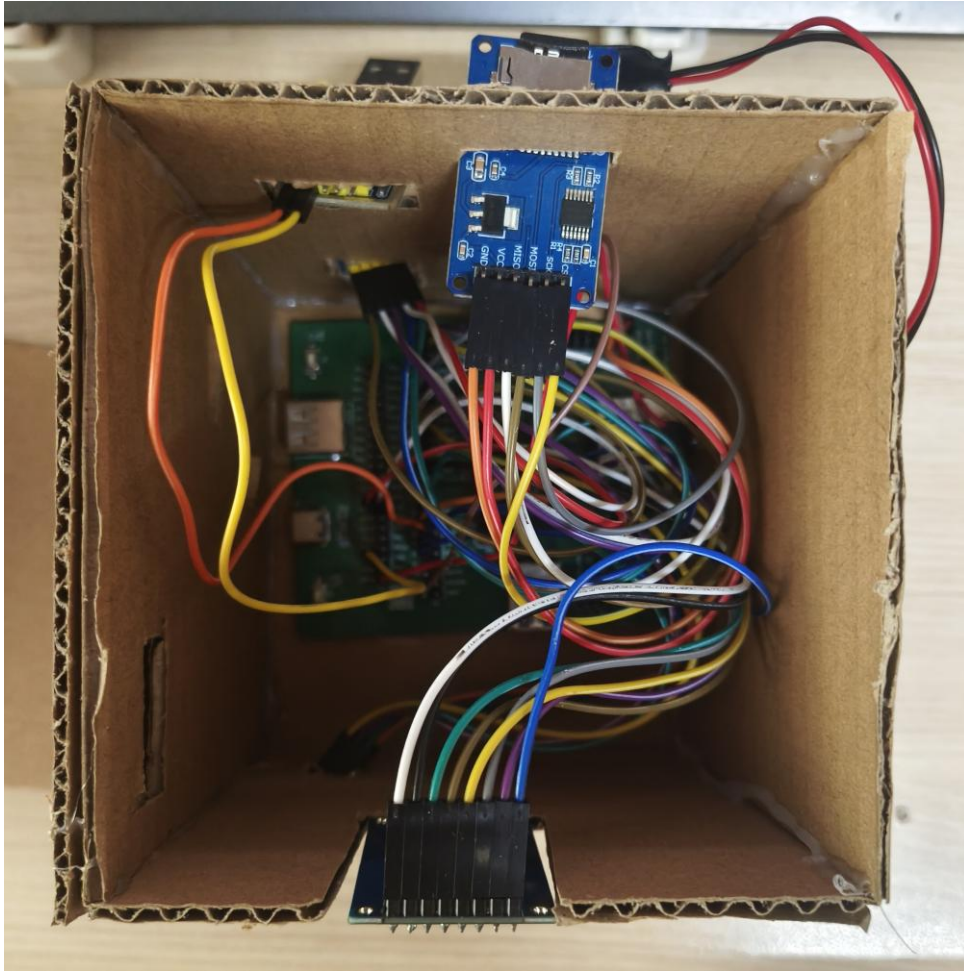
3.1 整体介绍

本项目已完成软硬件系统的整体设计与实机验证，成功构建了基于 CH32H417 双核微控制器的智能睡眠打鼾监测原型系统。系统包含评估板硬件平台、嵌入式固件程序与 PC 端分析工具三个组成部分，各模块功能均已实现并通过联调测试。

系统整体采用评估板加外挂模块的原型形态，各功能模块通过扩展座与杜邦线连接，便于展示与调试。实物系统包含 CH32H417 评估板主板、INMP441 麦克风模块、ST7789 显示屏、SD 卡模块以及用户按键，整体布局清晰，各模块功能明确，能够完整演示从声学采集到数据分析的全流程功能。



图七 实物展示



图八 实物俯视图

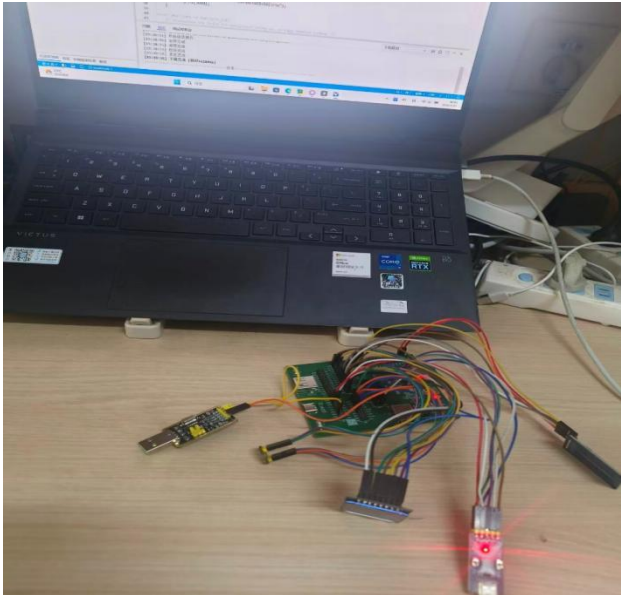
3.2 工程成果

3.2.1 电路成果

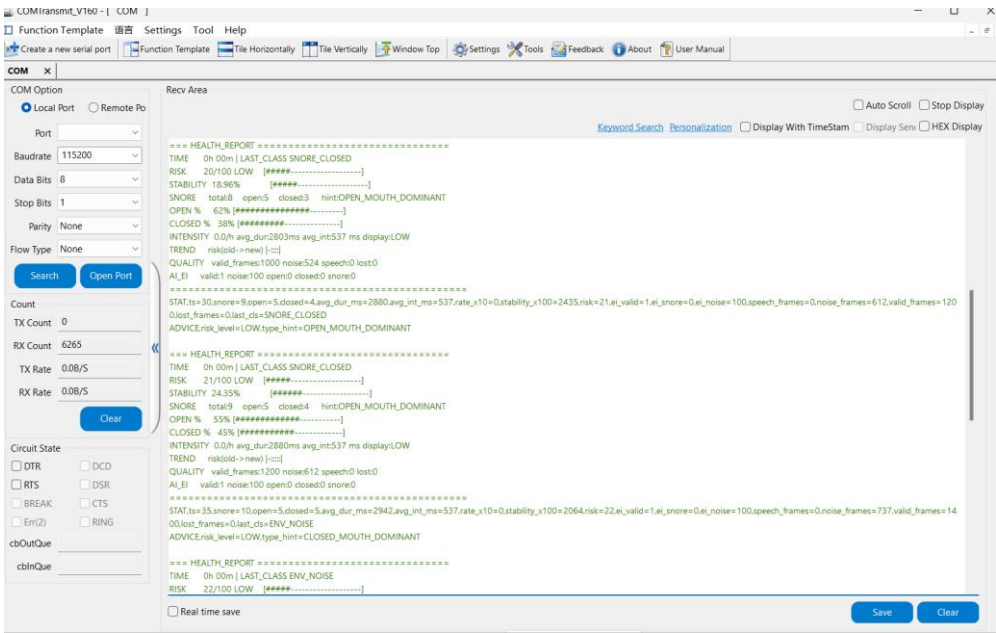
硬件电路方面，已完成所有外设模块的电路连接与引脚分配验证。INMP441 麦克风通过硬件 I2S 接口与主控连接，音频采集稳定可靠；ST7789 显示屏通过软件 SPI 驱动，显示效果清晰流畅；SD 卡模块实现 FAT32 文件系统的读写功能，数据存储稳定；用户按

键电路实现长短按识别，操作响应准确。

各模块均采用 3.3V 统一供电，由评估板板载 LDO 提供稳定电源，避免了多电源域的电平转换问题。整体硬件系统经过连续运行测试，工作稳定，未出现死机、数据丢失等异常情况。



图九 代码编译



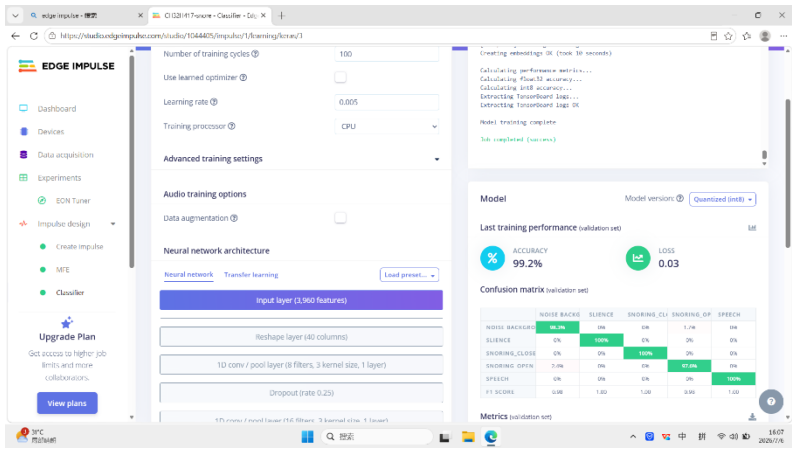
图十 串口日志

3.2.2 算法成果

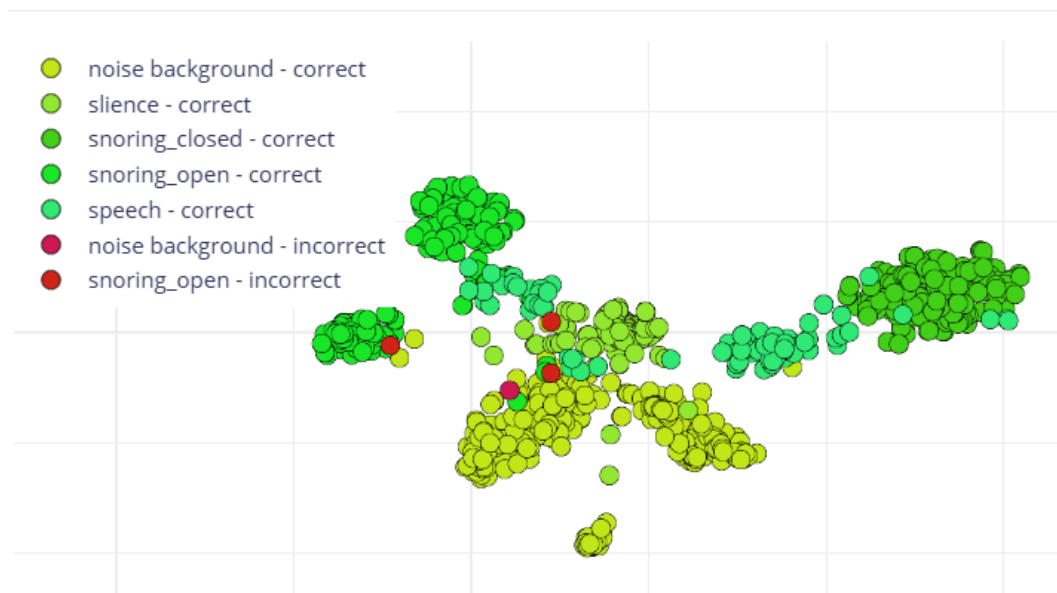
嵌入式固件方面，已完成双核启动、音频采集、AI 推理、状态机、风险评估、屏显界面、SD 卡存储、按键交互等全部功能模块的开发与验证。固件基于 MounRiver Studio 2 开发环境，采用 RISC-V GCC 12 编译器，代码结构清晰，模块化程度高，便于后续功能扩展与维护。

PC 端分析软件方面，已完成 Python 分析脚本的开发，支持 SNORE.CSV 日志文件的自动解析，能够生成声学占比饼图、张嘴/闭嘴趋势图、对比柱状图等四张可视化图表，并根据监测数据生成专业健康管理建议文本。脚本提供一键式运行方式，用户无需编程基础即可操作使用。

屏显界面设计了直观的健康监测看板，包含风险评分进度条、呼吸稳定性指标、打鼾分型占比等关键信息，用户可通过屏幕实时了解监测状态。界面配色采用健康主题设计，信息层次清晰，重点数据突出。



图十一 展示卷积网络结构与模型训练精度、混淆矩阵



图十二 样本特征聚类分布

3.3 特性成果

1. 双核协同功能：已验证 V3F 核心初始化与 V5F 核心唤醒的双核启动流程，两核心分工明确，V5F 运行业务逻辑时 V3F 可进入低功耗状态，体现了 CH32H417 双核架构的能效优势。

2. AI 识别功能：Edge Impulse 五分类声学模型已完成实机部署与推理验证，能够有效区分静音、环境噪声、语音、闭嘴打鼾、张嘴打鼾五类声学事件，单帧推理时间满足实时处理要求。

3. 实时监测功能：系统支持连续整夜监测，每 25ms 完成一帧音频采集与 AI 推理，每 5 秒更新一次统计数据并刷新屏显，数据统计准确，状态响应及时。

4. 风险评估功能：多维度风险评分算法运行稳定，能够根据鼾声频率、时长、稳定性等参数动态调整风险等级，三级风险分级清晰，健康建议匹配准确。

5. 数据存储功能：SD 卡日志记录完整，STAT/ADVICE/EVT 三级报文格式规范，CSV 文件可直接被 PC 端脚本解析，数据存储可靠，未出现丢帧或文件损坏情况。

6. 上位机分析功能：PC 端分析工具能够正确解析 SD 卡日志，生成的可视化图表信息丰富、可读性强，健康建议内容专业、具有实际参考价值。

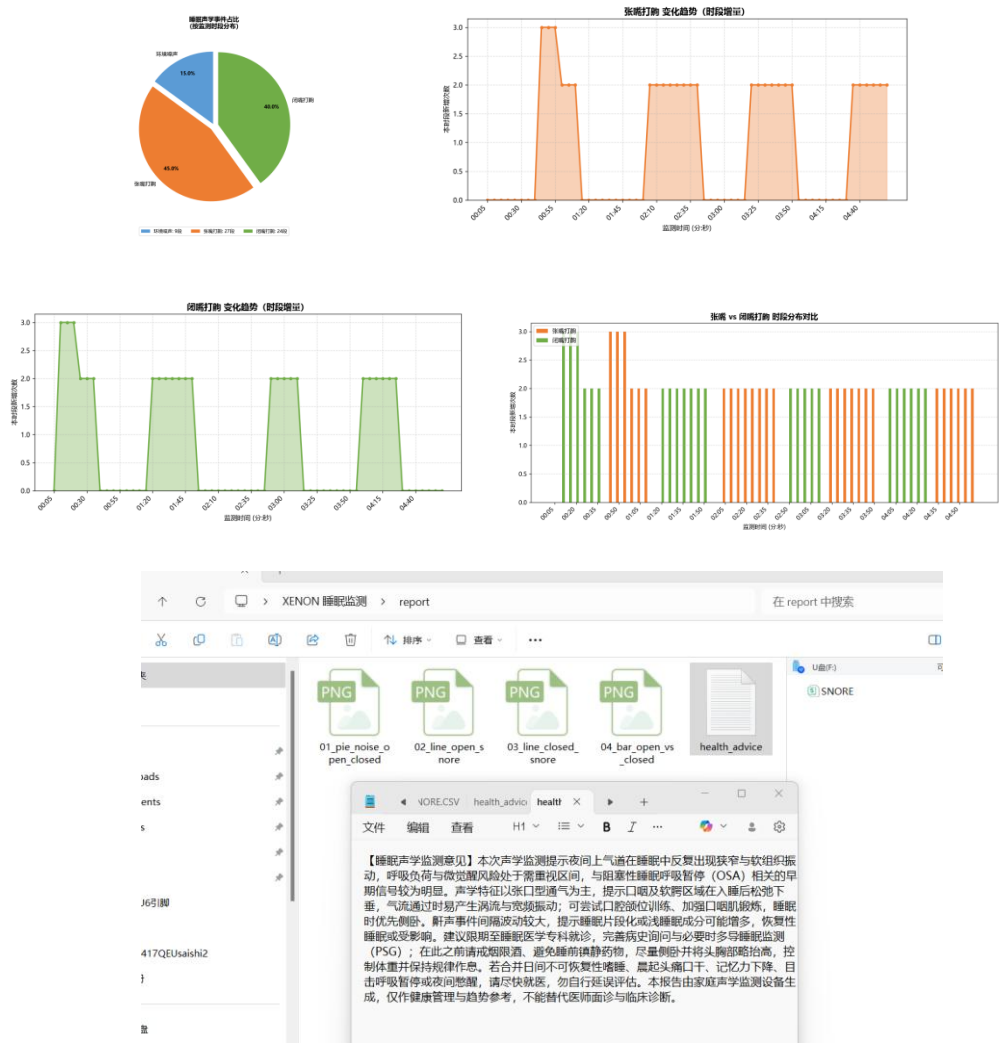
7. 演示数据参考：在约 5 分钟的演示测试中，系统累计检测到鼾声事件 108 次，其中张嘴打鼾 57 次、闭嘴打鼾 51 次，综合风险评分为 68 分（HIGH 等级），声学时段占比为环境噪声约 15%、张嘴打鼾约 45%、闭嘴打鼾约 40%，验证了系统各项功能的有效性。



图十三 边缘 ai 部署区分张嘴/闭嘴打鼾

```
C:\windows\system32\cmd.exe
XENON local demo - SNORE.CSV in this folder
正在读取 SD 卡日志...
  输入: D:\xiazaairuanjian\XENON 睡眠监测\SNORE.CSV
  共 60 条 STAT 记录
正在生成图表与健康建议...
  [1/4] 声学事件占比饼图
  [2/4] 张嘴打鼾趋势
  [3/4] 闭嘴打鼾趋势
  [4/4] 张嘴 vs 闭嘴对比
Report folder: D:\xiazaairuanjian\XENON 睡眠监测\report
  01_pie_noise_open_closed.png
  02_line_open_snore.png
  03_line_closed_snore.png
  04_bar_open_vs_closed.png
  health_advice.txt
Advice length: 370 chars
Report folder: D:\xiazaairuanjian\XENON 睡眠监测\report
Press any key to continue . . .
```

图十四 导入.csv 文件进行数据分析



图集十五 图表显示变化趋势并给出健康建议

第四部分 总结

4.1 可扩展之处

本系统在现有原型基础上具备多维度的扩展空间。硬件方面，可通过预留的 USART2 接口外接 HC-05/06 蓝牙模块，实现与手机 App 的无线数据传输，将监测数据实时同步至移动端，进一步提升用户体验。还可增加血氧传感器、心率传感器等生理信号采集模块，结合多模态数据提升风险评估的准确性。

算法方面，可通过采集更多真实睡眠数据持续优化 AI 模型，提升不同人群、不同环境下的识别准确率。可引入更复杂的睡眠分期算法，结合鼾声发生的睡眠阶段进行更精细的健康分析。还可增加声压级检测功能，量化鼾声强度指标，

为风险评估提供更多维度的数据支撑。

功能方面，可开发配套的 Android/iOS 移动端应用，提供历史数据趋势分析、多晚数据对比、睡眠质量报告等功能。可考虑加入智能卧室联动功能，如检测到严重打鼾时触发智能枕头调整、卧室加湿器开启等联动控制。还可增加云端数据同步功能，支持多设备数据汇聚与家庭健康管理。

4.2 心得体会

本次嵌入式竞赛项目的开发过程，是一次将课堂所学理论知识与实际工程实践相结合的宝贵经历。从最初的需求分析与方案选型，到硬件搭建与软件开发，再到系统集成与测试验证，整个项目周期涵盖了嵌入式系统开发的完整流程，让我们对嵌入式产品开发有了更加全面和深入的理解。

在技术选型阶段，我们对比了多款不同架构的微控制器方案，最终选择了 WCH 的 CH32H417 双核芯片。这款芯片的双核 RISC-V 架构给我们留下了深刻印象，V3F 与 V5F 两个核心的分工协作机制，为我们实现 AI 推理与业务逻辑的并行处理提供了硬件基础。在学习双核编程的过程中，我们深入理解了异构多核架构的编程模型，掌握了核间通信与同步的实现方法，这对我们今后学习更复杂的多核系统开发具有重要的启发意义。

边缘 AI 部署是本次项目的核心技术难点。将训练好的深度学习模型部署到资源受限的微控制器上，需要面对内存有限、算力不足等诸多挑战。通过使用 Edge Impulse 平台，我们学习到了模型轻量化、量化压缩、TFLM 推理引擎部署等嵌入式 AI 的关键技术。当第一次在 CH32H417 上成功运行 AI 模型并看到正确的分类结果时，那种成就是难以言表的。这个过程让我们深刻体会到，边缘 AI 技术正在快速发展，越来越多的智能应用可以在终端设备上本地实现，这为嵌入式系统开辟了更广阔的应用空间。

硬件调试过程也让我们收获颇丰。从最初的模块接线错误导致 I2S 音频采集异常，到后来通过逻辑分析仪逐一排查信号时序问题，最终实现稳定的 16kHz 音频采集，这个过程锻炼了我们的问题定位与排查能力。在调试 SD 卡 SPI 通信时，我们遇到了时序参数不匹配导致的读写不稳定问题，通过反复调整时钟频率与采样相位，最终找到了稳定工作的参数区间。这些调试经历让我

们明白，硬件开发需要耐心细致，每一个细节都可能影响系统的整体稳定性。

软件开发方面，模块化的架构设计让我们受益匪浅。我们将系统划分为音频采集、AI 推理、状态机、显示驱动、存储管理等独立模块，各模块之间通过标准化接口进行交互。这种设计不仅降低了模块间的耦合度，方便了团队协作开发，也为后续的功能扩展与代码维护打下了良好基础。在编写鼾声状态机算法时，我们反复优化事件判定逻辑，从简单的单帧判断改进为多帧连续确认，有效降低了误判率。这个过程让我们认识到，算法的鲁棒性需要在实际场景中不断打磨优化。

医学健康场景的特殊性也给我们带来了新的思考。作为一款面向健康管理的设备，必须明确其功能边界与定位。我们在项目初期就确立了“健康管理参考、不替代临床诊断”的基本原则，在风险提示与健康建议的措辞上反复斟酌，确保信息传达准确且负责任。这种严谨的态度，是开发医疗健康类产品不可或缺的职业素养。

团队协作也是本次项目的重要收获。项目涉及硬件、嵌入式软件、PC 端工具开发等多个技术方向，需要团队成员分工协作、密切配合。在项目推进过程中，我们定期召开进度同步会议，及时沟通遇到的问题与解决方案，确保项目按计划推进。通过这次项目，我们不仅提升了技术能力，也锻炼了团队协作与项目管理能力。

回顾整个项目过程，虽然遇到了不少困难与挑战，但每一次问题的解决都带来了能力的提升。从对双核微控制器的一知半解，到能够熟练运用其进行系统开发；从对边缘 AI 的概念模糊，到能够独立完成模型部署与优化；从零散的模块功能，到集成完整的端到端解决方案，我们在技术能力与工程素养上都取得了长足的进步。

这次竞赛经历让我们深刻认识到，嵌入式系统开发是一门综合性很强的工程实践学科，需要掌握硬件电路、底层驱动、算法设计、应用开发等多方面的知识。同时，它也是一门充满创造性的学科，能够将想法转化为实实在在的产品，解决现实生活中的问题。我们相信，这次项目积累的经验与能力，将对我们今后的学习与工作产生积极而深远的影响。

第五部分 参考文献

1. WCH. CH32H417 数据手册[EB/OL]. 南京沁恒微电子股份有限公司, 2024.
2. WCH. CH32H417 参考手册[EB/OL]. 南京沁恒微电子股份有限公司, 2024.
3. Edge Impulse. TensorFlow Lite for Microcontrollers Documentation[EB/OL]. Edge Impulse Inc., 2024.
4. INMP441 Datasheet[EB/OL]. TDK InvenSense, 2022.
5. ST7789V Datasheet[EB/OL]. Sitronix Technology Corp., 2020.
6. 阻塞性睡眠呼吸暂停低通气综合征诊治指南(2020 版)[J]. 中华结核和呼吸杂志, 2020, 43(12): 1023-1048.
7. 睡眠呼吸暂停综合征的声学监测研究进展[J]. 生物医学工程学杂志, 2022, 39(3): 592-598.
8. 边缘计算与边缘 AI 技术发展白皮书[R]. 中国信息通信研究院, 2023.
9. RISC-V 架构嵌入式系统开发实践[M]. 北京: 电子工业出版社, 2023.
10. FAT32 文件系统规范[EB/OL]. Microsoft Corporation, 2021.
11. MounRiver Studio 用户手册[EB/OL]. 南京沁恒微电子股份有限公司, 2024.
12. 数字信号处理导论——基于 MATLAB 实现[M]. 北京: 清华大学出版社, 2022.
13. 机器学习在睡眠监测中的应用综述[J]. 计算机科学, 2023, 50(5): 123-132.
14. 可穿戴睡眠监测设备的研究现状与发展趋势[J]. 中国医疗器械杂志, 2022, 46(4): 397-402.
15. I2S 总线接口规范[EB/OL]. Philips Semiconductors, 2020.
16. 基于 STM32 单片机设计的睡眠检测装置, 中国知网, 2023-09-22.
17. 基于呼吸音频信号的睡眠呼吸障碍辅助诊断方法研究, 中国知网, 2026 年第 01 期.